UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
SECCIÓN DE INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

"ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS"

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO FINAL

Carrera: Ingeniería de Sistemas Informáticos

Modalidad: Curso de Especialización

Año académico: 2026

Coordinador y docente asesor: Ing. Hector Javier Paiz Ramos

Ciudad Universitaria Oriental, San Miguel, El Salvador

1. FINALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto final tiene como finalidad integrar las competencias desarrolladas durante los cuatro módulos del Curso de Especialización en Administración de Bases de Datos e Inteligencia de Negocios. Cada equipo deberá identificar una problemática real o un escenario organizacional suficientemente representativo, desarrollar un sistema de información para recopilar y gestionar los datos operacionales, y construir una solución analítica que transforme dichos datos en información útil para apoyar la toma de decisiones.

SISTEMA DE CAPTURA → OLTP → ETL → DATA WAREHOUSE / DATA MART → ANÁLISIS → STREAMLIT/POWER BI → DECISIONES

2. ALCANCE GENERAL

El proyecto deberá abarcar el ciclo completo del dato. No será suficiente presentar únicamente un dashboard, un conjunto de archivos CSV o una aplicación CRUD. La solución deberá evidenciar cómo los datos son capturados, almacenados, administrados, integrados, transformados, analizados y presentados para responder preguntas de negocio.

- El proyecto podrá desarrollarse en equipos de hasta tres estudiantes.
- Cada integrante deberá conocer la arquitectura completa y demostrar participación técnica durante la defensa.
- Se priorizarán problemas reales, institucionales, empresariales o sociales; también podrán utilizarse escenarios simulados con suficiente complejidad.
- Los datos podrán combinar registros capturados por el sistema, datos históricos, datos abiertos y datos sintéticos, siempre que se documente su procedencia.

3. DOMINIOS Y TEMAS SUGERIDOS

Los equipos podrán proponer su propio tema. Como referencia, se sugieren los siguientes dominios:

- Gestión académica y analítica de rendimiento estudiantil.
- Inventarios, compras, abastecimiento y rotación de productos.
- Ventas, clientes, rentabilidad y comportamiento comercial.
- Clínicas, citas, atención y demanda de servicios.
- Restaurantes, pedidos, productos y comportamiento por horarios.
- Recursos humanos, asistencia, desempeño y ausentismo.
- Transporte, rutas, viajes y demanda.
- Bibliotecas, préstamos, usuarios y recomendaciones.
- Mesa de ayuda, tickets, incidentes y cumplimiento de SLA.
- Mantenimiento de equipos, activos y órdenes de trabajo.
- Comercio electrónico, pedidos, productos y comportamiento de clientes.
- Eventos académicos, inscripciones, participación e intereses.
- Detección de relaciones, dependencias, fraude o recomendaciones mediante grafos.

4. REQUISITOS FUNCIONALES Y TECNOLÓGICOS MÍNIMOS

4.1 Sistema para recopilación y gestión de información

Cada proyecto deberá incluir una aplicación funcional que permita recopilar, registrar, modificar y consultar la información operacional que alimentará posteriormente la solución analítica. La tecnología de desarrollo del sistema será de libre elección y deberá ser justificada.

- Ejemplos: Java/Spring Boot, PHP/Laravel, Python/Django o Flask, Node.js, aplicación Android u otra tecnología pertinente.
- La evaluación se centrará en la capacidad del sistema para generar y administrar datos de calidad, no en la complejidad visual del framework.
- El sistema deberá implementar validaciones suficientes para proteger la integridad de la información.

4.2 Base de datos operacional en PostgreSQL

PostgreSQL será obligatorio como componente de almacenamiento relacional. Como mínimo deberá incluir:

- Modelo conceptual, lógico y físico de datos.
- Claves primarias y foráneas, restricciones de dominio e integridad referencial.
- Normalización y organización mediante esquemas cuando sea pertinente.
- Índices simples o compuestos debidamente justificados.
- Funciones, procedimientos o triggers cuando aporten valor al proceso.
- Usuarios, roles y permisos acordes al escenario.
- Estrategia de respaldo y restauración.
- Consultas relevantes para el proceso operacional.

4.3 Optimización y análisis de rendimiento

Se deberán seleccionar al menos dos consultas representativas y documentar su comportamiento antes y después de aplicar una estrategia de optimización.

- Uso de EXPLAIN y/o EXPLAIN ANALYZE.
- Identificación del costo y operaciones relevantes del plan.
- Aplicación de índices, reescritura de consultas u otra estrategia.
- Comparación e interpretación de resultados.

4.4 Componente NoSQL

MongoDB y Neo4j no deberán incorporarse artificialmente. El equipo deberá analizar si el problema justifica el uso de una tecnología NoSQL. Cuando aplique, deberá utilizar al menos una de las siguientes:

- MongoDB: información documental, semiestructurada, JSON, catálogos variables, eventos, logs, comentarios u otros casos compatibles con el modelo documental.
- Neo4j: relaciones complejas, rutas, recomendaciones, dependencias, prerrequisitos, redes de usuarios, fraude u otros problemas donde el grafo aporte valor.

4.5 Separación OLTP y OLAP

La aplicación operacional y la solución de Inteligencia de Negocios deberán estar separadas conceptualmente. El dashboard no deberá limitarse a consultar directamente las tablas transaccionales.

BASE DE DATOS OPERACIONAL (OLTP) → ETL → DATA WAREHOUSE / DATA MART (OLAP) → STREAMLIT

4.6 Data Warehouse o Data Mart

La solución analítica deberá implementar modelado dimensional. El equipo deberá definir:

- Proceso de negocio analizado.

- Granularidad.
- Tabla o tablas de hechos.
- Dimensiones.
- Medidas.
- Esquema estrella o copo de nieve y justificación de la decisión.
- Reglas para el tratamiento de dimensiones y datos históricos cuando corresponda.

4.7 Proceso ETL con Python

El proceso de extracción, transformación y carga deberá desarrollarse principalmente con Python y ser reproducible. No se considerará suficiente una importación manual de archivos.

- Extracción desde PostgreSQL y, cuando aplique, MongoDB, Neo4j, archivos u otras fuentes.
- Limpieza, validación y tratamiento de valores faltantes o inconsistentes.
- Transformación e integración de fuentes.
- Carga del Data Warehouse o Data Mart.
- Registro básico de errores o evidencias de ejecución.
- Librerías sugeridas: pandas, SQLAlchemy, psycopg, pymongo, neo4j y otras justificadas.

4.8 KPIs, métricas y preguntas de negocio

Antes de construir el dashboard, el equipo deberá formular entre cinco y diez preguntas de negocio que la solución analítica pretende responder. Además, deberá definir al menos cinco KPIs o indicadores relevantes.

Cada KPI deberá documentar: nombre, propósito, fórmula o regla de cálculo, fuente de datos e interpretación para la toma de decisiones.

4.9 Dashboard analítico con Streamlit o Power BI

La presentación de resultados se realizará mediante una aplicación analítica desarrollada en Streamlit. El dashboard deberá priorizar claridad, utilidad e interpretación sobre la cantidad de gráficos.

- Resumen ejecutivo con indicadores principales.
- Filtros por dimensiones relevantes.
- Visualizaciones apropiadas al tipo de dato.
- Análisis detallado y exploración de resultados.
- Interpretación de tendencias, problemas, relaciones o patrones.
- Conclusiones o recomendaciones orientadas a la toma de decisiones.

5. ARQUITECTURA DE REFERENCIA

La siguiente arquitectura representa una referencia. Podrá modificarse si el equipo demuestra que otra arquitectura responde mejor al problema.

1. Sistema de información para captura de datos.
2. PostgreSQL como base operacional principal.
3. MongoDB y/o Neo4j cuando exista justificación.
4. Python como capa de integración, limpieza y ETL.
5. PostgreSQL como Data Warehouse/Data Mart u otra solución previamente autorizada.
6. Streamlit/Power BI como capa analítica y de visualización.
7. KPIs, interpretación y recomendaciones para la toma de decisiones.

No se evaluará positivamente la incorporación de tecnologías que no aporten valor al problema.

6. ENTREGABLES DEL PROYECTO

6.1 Producto tecnológico

1. Sistema funcional para recopilación y gestión de información.
2. Código fuente del sistema.
3. Scripts de creación, configuración y carga de PostgreSQL.
4. Scripts o archivos de MongoDB/Neo4j cuando correspondan.
5. Código del proceso ETL desarrollado en Python.
6. Data Warehouse o Data Mart funcional.
7. Aplicación Streamlit.
8. Dataset de prueba o instrucciones reproducibles para obtener/generar los datos.
9. Diagramas del modelo operacional y del modelo dimensional.
10. Evidencias del análisis y optimización de consultas.
11. Manual breve de instalación y ejecución.
12. Repositorio Git con README, estructura organizada y control de versiones.

6.2 Documento académico final

El documento deberá ajustarse al formato institucional aplicable al trabajo final del Curso de Especialización. Como estructura técnica de referencia se propone:

1. Portada.
2. Resumen y palabras clave.
3. Abstract y keywords.
4. Introducción.
5. Planteamiento del problema.
6. Objetivos.
7. Marco conceptual y tecnológico.
8. Metodología.
9. Análisis y diseño de la solución.
10. Arquitectura de datos.
11. Diseño e implementación del sistema operacional.
12. Diseño e implementación de bases de datos.
13. Proceso ETL e integración de datos.
14. Modelo dimensional y Data Warehouse/Data Mart.
15. Indicadores, análisis y dashboard.
16. Evaluación de rendimiento y optimización.
17. Resultados y discusión.
18. Conclusiones.
19. Recomendaciones.
20. Referencias bibliográficas.
21. Anexos.

El código fuente completo no deberá incluirse en el cuerpo del documento; deberá mantenerse en el repositorio y utilizarse en anexos únicamente cuando sea necesario para explicar aspectos técnicos específicos.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA

La defensa corresponde al 20% de la nota final del curso. Se propone evaluar la presentación y demostración del producto con la siguiente distribución:

Criterio	Descripción	Peso
Presentación del problema y solución	Claridad, síntesis y relación entre problema, arquitectura y resultados.	15%
Demostración funcional	Sistema de captura, datos, ETL, DW/Data Mart y dashboard funcionando.	25%
Dominio técnico	Comprensión de PostgreSQL, NoSQL, Python, BI y decisiones de arquitectura.	25%
Interpretación de resultados	Capacidad para explicar KPIs, tendencias, hallazgos y decisiones.	15%
Respuestas a preguntas	Precisión, argumentación y capacidad de justificar decisiones técnicas.	15%
Presentación profesional	Organización, tiempo, material visual y comunicación.	5%

8. CONDICIONES PARA LA DEFENSA

- Todos los integrantes deberán participar en la exposición y demostración.
- El docente evaluador podrá formular preguntas técnicas individuales.
- Cualquier integrante podrá ser consultado sobre cualquier componente de la arquitectura general.
- La demostración deberá realizarse con el sistema funcional y con datos suficientes para evidenciar los análisis.
- El equipo deberá poder ejecutar o explicar el proceso ETL y demostrar el origen de los datos del dashboard.
- Las decisiones tecnológicas deberán justificarse con criterios técnicos y no únicamente por familiaridad con una herramienta.

9. RESTRICCIONES Y CONSIDERACIONES

- No se aceptará como proyecto final únicamente un CRUD sin componente analítico.
- No se aceptará únicamente un dashboard construido sobre un CSV sin sistema de recopilación ni proceso de integración.
- No se aceptará un dashboard que funcione solamente como consulta directa de las tablas transaccionales sin separación OLTP/OLAP.
- El uso de MongoDB o Neo4j deberá responder a una necesidad del problema.
- Los datos sensibles o personales deberán anonimizarse o sustituirse por datos sintéticos cuando sea necesario.
- El proyecto deberá poder reproducirse a partir del repositorio, scripts, dependencias e instrucciones entregadas.

- El plagio de código, documentación o resultados será tratado conforme a la normativa universitaria aplicable.

10. ORIENTACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES

El producto final no deberá limitarse a describir datos. El equipo deberá interpretar los resultados y plantear recomendaciones. Como principio general, el sistema operacional permitirá conocer y registrar lo que ocurre; la solución de Inteligencia de Negocios deberá ayudar a comprender qué ocurrió, cómo ha evolucionado, dónde existen problemas o tendencias y qué decisiones pueden adoptarse a partir de la evidencia.